

2.1

Flächeninhalt:

$$F(s) = |\{i, s\}| \cdot s = 9$$

Schwerpunkt

$$u = \frac{1}{\text{FG}} \sum_{i \in S} i = \frac{0+1+2+4+3+2+3+4}{9} = \frac{18}{9} = 2$$

$$s_u = \frac{1}{\text{FG}} \sum_{i \in S} i^2 = \frac{0+1+4+16+9+4+9+16}{9} = \frac{69}{9} = \frac{23}{3}$$

$$V = (2, 1)$$

$$2) \quad m_u(s) = \sum_{i \in S} (i - u)^2 = (0-2)^2 + (1-2)^2 + (2-2)^2 + (4-2)^2 + (3-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2 + (4-2)^2 = 12$$

$$m_s(s) = \sum_{i \in S} (i - s)^2 = 6$$

$$m_{xy}(s) = \sum_{i \in S} (i - u)(i - s) = (-2) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 6$$

$$\text{mit } \tan \alpha = \frac{2 \cdot 6}{12 \cdot 6} = \frac{12}{6} = 2$$

$$2\alpha \approx 0,90$$

$$\alpha \approx 31,20$$

$$3) \quad \mu_A = \frac{1}{5} \sum m_A = \begin{pmatrix} (3+1+2,5+1+2,5)/5 \\ (6+8+8+7+11)/5 \\ (-5-2+3+0-1)/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mu_D = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \mu_C = \begin{pmatrix} 13 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Berechnungsgleich wie μ_A

$$S_w = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^K \sum_{i \in S_k} \|x_i - \mu_A\|^2$$

Für Klasse A: $\| (3, 6, -5) - \mu_A \|^2 = 1^2 + (-2)^2 + (-4)^2 = 1 + 4 + 16 = 21$

$$\| (1, 8, -2) - \mu_A \|^2 = 1 + 0 + 1 = 2$$

$$\| (2, 5, 8, 3) - \mu_A \|^2 = 16,25$$

$$\| (1, 2, 0) - \mu_A \|^2 = 3$$

$$\| (2, 5, 11, -1) - \mu_A \|^2 = 9,25$$

$$\Rightarrow \text{Summe } 21 + 2 + 16,25 + 3 + 9,25 = 51,5$$

Klasse B Summe = 18

Klasse C Summe = 24,5

} Gleiches Vorgehen, will das nicht alles aufschreiben.

$$S_w = \frac{1}{15} (51,5 + 18 + 24,5) = \frac{94}{15} = 6,27$$

5b) Abstände aller Mittelwertpaare:

$$\begin{aligned}(A, B) &= \| \mu_A - \mu_B \|^2 = (2-6)^2 + (8-2)^2 + (-1-2)^2 \\ &= 16 + 36 + 1 = 53\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(A, C) &= \| \mu_A - \mu_C \|^2 = (2-13)^2 + (8-3)^2 + (-1-1)^2 \\ &= 121 + 25 + 4 = 150\end{aligned}$$

$$(B, C) = \| \mu_B - \mu_C \|^2 = (6-13)^2 + (2-3)^2 + (-2-1)^2 = 53$$

$$S_b = \frac{1}{3} (53 + 150 + 53) = 75,33$$

4) Merkmal 1 Anteil

$$\hat{\mu}_{m1} = \frac{0,9 + 0,8}{2} = 0,85$$

$$\sigma_{m1}^2 = \frac{1}{2-1} ((0,9 - 0,85)^2 + (0,8 - 0,85)^2) = 0,005$$

$$\sigma_{m1} = \sqrt{0,005} \approx 0,0224$$

Merkmale 12 Apfel

$$\mu_1 m_2 = \frac{0,0 + 0,2}{2} = 0,1$$

$$\sigma_1^2 m_2 = (0,0 - 0,1)^2 + (0,2 - 0,1)^2 = 0,05$$

$$\sigma_1 m_2 = \sqrt{0,05} \approx 0,2236$$

Merkmale 7 Birne

$$\mu_2 m_1 = \frac{0,65 + 0,75}{2} = 0,7$$

$$\sigma_2^2 m_1 = (0,65 - 0,7)^2 + (0,75 - 0,7)^2 = 0,05$$

$$\sigma_2 m_1 \approx 0,2236$$

$$\mu_2 m_2 = \frac{0,8 + 0,9}{2} = 0,85$$

$$\sigma_2^2 m_2 = 0,05$$

$$\sigma_2 m_2 \approx 0,2236$$

2) weil es gleich für alle Klassen können wir diese vereinfachen

$$P(G) \cdot \exp\left(-\frac{m(s) - N \cdot m(s)}{2 \cdot 0,01} - \frac{m_2(s) - N \cdot m_2(s)}{2 \cdot 0,01}\right)$$

Birne (2)

$$\text{Abweichung}_1: (0,75 - 0,7)^2 = 0,0025$$

$$\text{Abweichung}_2: (0,85 - 0,85)^2 = 0$$

$$\text{Summe: } 0,0025$$

$$\text{Exponent: } -\frac{0,0025}{0,01} = -0,25$$

$$\text{Score} \propto 0,67 \cdot e^{-0,25} = 0,2570$$

Apfel (1):

$$\text{Abweichung}_1: (0,75 - 0,85)^2 = 0,01$$

$$\text{Abweichung}_2: (0,85 - 0,65)^2 = 0,04$$

$$\text{Summe: } 0,05$$

$$\text{Exponent: } -\frac{0,05}{0,01} = -5$$

$$\text{Score} \propto 0,67 \cdot e^{-5} = 0,0045$$

$$P(S=G | m(S)) = \frac{0,0045}{0,2615} \approx 1,7\%$$

$$P(S=2 | m(S)) = \frac{0,2570}{0,2615} \approx 98,3\%$$

$\Rightarrow$ Das Segment ist vermutlich eine Birne

Nearest Neighbor $\Rightarrow$ Euklidische Distanz

$$zu +_{1,1}(0.9, 0.6) \in C_1 : d = \sqrt{0.15^2 + (-0.05)^2} \approx 0.152$$

$$zu +_{1,2}(0.8, 0.7) \in C_1 : d = \sqrt{(-0.05)^2 + (-0.1)^2} \approx 0.158$$

$$zu +_{2,1}(1, 2) \in C_2 : d = \sqrt{(0.1)^2 + (0.05)^2} \approx 0.112$$

$$zu +_{2,2}(2, 2) \in C_2 : d = \sqrt{0.2^2 + (-0.05)^2} \approx 0.206$$

Für $\epsilon = 0.1$, also alle Nachbarn $d(0.1) \Rightarrow +_{2,2}$, welches
Klasse 2 ist. $P(C_1) = 0$ $P(C_2) = 1$

Für $\epsilon = 0.2$: $+_{1,2}$, $+_{2,1}$, $+_{2,2} \Rightarrow P(C_1) = \frac{1}{3}$ $P(C_2) = \frac{2}{3}$

Für $\epsilon = 0.5$: $P(C_1) = 0.5$ $P(C_2) = 0.5$